

量子力学教学中的形变量子化 (I)

Allen C. Hirshfeld, Peter Henselder

编者按 产生于结构稳定性理论, 随后在奇点理论中得到了系统发展的形变理论, 近年来在理论物理学界受到广泛的注意. 在这个理论基础上建立起来的一套新的量子化方法, 受到了高度的评价, 有的人甚至认为它有可能取代传统的量子化方法. 不管怎么说, 它已成为现代量子场理论不可或缺的工具, 它的应用领域正在向弦理论和量子引力理论延伸. 在实现物理学的最终的统一理论的梦想中, 人们对它寄予了厚望. 量子力学可以变成是经典力学以 $\hbar$ 为形变参数的一个形变, 相对论性的动力学群也是经典动力学群的一个形变, 形变参数为 $1/c^2$, 这里 c 是光速. 相对论性的量子场论也可以看成一种形变理论, 形变参数为 $\hbar$ 和 c . 而 Einstein 的引力理论则可变成是以 c 和 G 为参数的形变理论, 这里 G 为万有引力常数. 现在人们期待一个把所有 3 个参数 $\hbar, c, G$ 结合在一起的形变理论, 以实现建成物理学的终极理论的梦想. 形变理论是继黎曼几何, 李群和纤维丛等之后, 又一个将在物理理论中发挥重要作用的数学理论. 它理所当然地在数学家们中间也引起了极大的关注. 这种物理与数学之间的互动, 从俄国数学家 M. Kontsevich 以其在形变量子化方面的工作获 1998 年的 Fields 奖而得到证明. 这里奉献给读者的文章, 从量子力学的教学角度出发介绍形变量子化方法, 是一篇深入浅出的好文章, 可读性极强, 可供对这一理论感兴趣的数学和物理学工作者阅读.

1. 引言

在本文中我们讨论和比较了 3 种处理量子力学的方法: 算子形式, 路径积分法和形变量子化. 在通常的教材中采用这样的形式, 其中可观察量是用 Hilbert 空间中的算子来表示的, 这一表示可以追溯到 Dirac [1] 和 von Neumann [2]. 路径积分是由 Feynman [3] 所创始的, 目前在量子场论的研究中广泛地被采用. 由于这个原因, 在一些初等教材中也有讨论, 例如参考文献 [4], 当然在一些高级的教程都有讨论 [5]. 形变量子化的有些技术在量子力学先驱者们的著作中已有所介绍 (Wigner [6], Weyl [7], von Neumann [2]), 但是 Bayen 等人 [8] 在 1978 年首次把它作为一个自主的理论来提出. 自这以后, 在这一论题有不少论著发表, 最近一些综述文章可参看 [9—12].

形变量子化集中讨论量子理论的核心概念: 可观察量的代数和它们的动力演化 [13]. 因为它处理的全是相空间变量的函数, 所以它在概念上与经典力学的割裂与其他两种方

原题: Deformation Quantization in the Teaching of Quantum Mechanics. 译自: American Journal of Physics, Vol.70 (2002), No.5, p.537-547.

法相比就不那么严重. 它能给对应原理一个准确的表述, 而这一原理在量子力学的历史发展中起过重要作用. 它被纳入 Poisson 流形的框架内, 而 Poisson 流形是辛流形的重要推广, 在表述规范场论时是要用到的. 它的许多结论通过适当改变已有的技术或采用全新的方法可以严格地推导出来. 因此在处理量子场论中的问题时它很有可能导致新的进展 [14]. 在普通量子力学中也一样, 它在其中已有相当大的普及性, 譬如, 这可以参看 [12], 最近它又从数学的新进展中获得了重大的推动, 这就是使 Kontsevich 在 1998 年获得 Fields 奖的工作 [15]. 有人认为它终将取代至少是补充, 在量子力学和量子场论中的其他方法. 作为量子理论的一种自主的方法, 它在概念上的优越性表明很值得在研究生的教学中采用它.

在本文中我们将概述可以如何按照这种方法进行量子力学的教学. 相应水平的背景材料可在下面几本书中找到: Marsden and Ratiu [16], Vainman [17], 以及 da Silva and Weinstein [18]. 在第 2 节中我们将简短地回顾一下经典力学的 Hamilton 表示及其推到 Poisson 流形这个平台上去的基本概念. 在第 3 节中我们引入形变量子化的基本工具, 星积 (star product), 它把可观察量的可对易的经典代数形变成可观察量的不可交换的 (noncommutative) 量子代数. 按照第 4 节中所提供的方法, 在选定了一种量子化的方案后, 就可着手来计算一给定物理系统我们感兴趣的物理量. 在第 5 节中我们用简谐振子作为案例来说这些技术. 第 6 节中简短复习了一下通常的量子化, 为第 7 节作准备, 在这一节中将通常的方法与形变量子化和与路径积分的方法作了对比. 最后在第 8 节对形变量子化在相对论性的量子场论中若干重复的应用作了一个综述. 在附录中, 对在正文中用到的一些计算技术作了论证, 并提出了几个习题, 以便学生们弄熟这些材料.

2. 经典力学和 Poisson 流形

量子力学总是与经典力学的正则哈密顿表述紧密相关的. 每当我们讲到一有限自由度的经典动力系统时, 我们总把它想像成一个 n -粒子系统, 其中粒子在任一时刻是由它们即时的位置和动量来确定的. 换言之, 系统的状态规定为 $2n$ -维相空间 M 中的一个点. M 为一光滑流形, 而 M 中一点 x 用正则坐标写出来就是 $x = (q, p) = (q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$.

这个系统的可观察量, 譬如说, 像 Hamilton 函数, 都是在这个相空间上的光滑实值函数. 系统的物理量, 譬如能量, 在某一时刻的值就通过计算 Hamilton 函数在相空间中点 $x_0 = (q_0, p_0)$ 处的值得出, 这里 x_0 是表征系统在该时刻态的点. 这一运算的数学表达式就是

$$E = \int H(q, p) \delta^{(2)}(q - q_0, p - p_0) dq dp, \quad (2.1)$$

其中 $\delta^{(2)}$ 是二维 Dirac δ 函数 (为了记号简单起见, 我们假设系统是单粒子的). 系统的可观察量是这个相空间中的函数, 而系统的状态则是可观察量上的正值泛函 (在这里是 Dirac δ 函数), 而我们要想得到可观察量在一确定态中的值就进行 (2.1) 式所表示的运算.

一般来说, 流形上的函数之积是将各点上的相乘, 就是说, 设给定两个函数 f 和 g ,

它们的乘积 fg 就是函数

$$(fg)(x) = f(x)g(x) \quad (2.2)$$

在经典力学的范畴内讲, 我们说, 它的可观察量构成一交换 (commutative) 代数, 我们把这说成可观察量的经典代数是交换的.

在 Hamilton 力学中还有另一种将相空间中的两个函数结合起来的办法, 即通过应用 Poisson 括号来得到相空间中的一个函数:

$$\{f, g\}(q, p) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right) \Big|_{q, p}. \quad (2.3)$$

注意, 这里新的函数并不是用函数 f 和 g 在相空间中给定点的值算出的, 而是用它们在该点的导数来算得的.

由于在方程 (2.3) 中那样的表达式要经常用到, 采用一个紧凑的记号是有好处的. 我们提出一种带矢量记号的求导符号, 上面的矢量指明这个求导操作是作用右边还是左边函数的上面. 例如,

$$f \overleftarrow{\partial}_{q_i} g = \frac{\partial f}{\partial q_i} g, \quad f \overrightarrow{\partial}_{p_i} g = f \frac{\partial g}{\partial p_i}, \quad (2.4)$$

这样方程 (2.3) 就可写成

$$\{f, g\} = \sum_i f(\overleftarrow{\partial}_{q_i} \overrightarrow{\partial}_{p_i} - \overleftarrow{\partial}_{p_i} \overrightarrow{\partial}_{q_i})g. \quad (2.5)$$

从现在起我们将采用对重复指标求和的 Einstein 约定. 在不会引起误解的情况下, 有时我们连指标都一起除掉. 在这种情况下, 这种记法严格来讲只适用于单粒子系统; 对多粒子系统来说, 求和指标是隐含的. 于是方程 (2.3) 可写成

$$\{f, g\} = f(\overleftarrow{\partial}_q \overrightarrow{\partial}_p - \overleftarrow{\partial}_p \overrightarrow{\partial}_q)g. \quad (2.6)$$

将相空间流形中的点用 x 来表示, $x = (x_1, \dots, x_{2n})$, 同时再引进 Poisson 张量 α^{ij} , 其中的指标从 1 到 $2n$ 取值, 我们就能进一步化简我们的记号. 用正则坐标时 α^{ij} 由下述矩阵来表示

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.7)$$

其中 I_n 为 $n \times n$ 单位矩阵. 于是方程 (2.3) 成为

$$\{f, g\}(x) = \alpha^{ij} \partial_i f(x) \partial_j g(x), \quad (2.8)$$

其中 $\partial_i = \partial/\partial x_i$.

系统随时间的发展由 Hamilton 方程给出, 可用 Poisson 括号表达如下:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \{q_i, H\}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = \{p_i, H\}. \quad (2.9)$$

对一个一般的可观察量来讲有

$$\dot{f} = \{f, H\}. \quad (2.10)$$

由于在坐标变换下 α 的变换和一个张量一样, 方程 (2.8) 也可用于非正则坐标系. 在这种情况下, α 就不必是常量, 而依赖于计算它们时所在的点. 但在 Hamilton 力学中, 仍要求 α 是可逆的. 配备了这种 Poisson 张量的流形就叫做辛流形 (symplectic manifold). 在力学的现代处理中, 例如像在 [16] 中那样, 人们采用了一个更为普适的理论框架. 不再要求张量 α 为可逆的, 但要求能通过方程 (2.8) 来定义的 Poisson 括号具有以下性质:

$$(i) \{f, g\} = -\{g, f\},$$

$$(ii) \{f, gh\} = \{f, g\}h + g\{f, h\},$$

$$(iii) \{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0.$$

性质 (i) 告诉我们, Poisson 括号是反称的, 性质 (ii) 有点像是求导的 Leibnitz 法则, 而性质 (iii) 称之为 Jacobi 等式. Hamilton 力学中用到的 Poisson 括号具有全部这些性质, 但是我们现在从具体的方程 (2.3) 的规定中抽象出这些性质来, 而把 Poisson 流形 (M, α) 定义为一个配备了 Poisson 张量 α 的光滑流形 M , 这个张量的分量不必是常量, 也不必可逆, 只是用方程 (2.8) 定义出来的括号具有上述 3 个性质. 结果发现这样流形能为处理具有各种对称性的动力系统提供一个更好的平台. 实际上, 它们对处理规范场理论来说是十分重要的, 而规范场理论是描述基本粒子间基本相互作用的规律的.

3. 量子力学与星积

到现在为止我们讨论的一直都是经典力学. 经典力学与量子力学的本质区别在于不确定关系 (uncertainty relation), 这意味着在后者中态不再能用相空间中的点来表示了. 不确定性是量子力学的可观察量之间的不可交换性所带来的结果. 就是说, 可观察量的交换的经典代数要换成可观察量的不可交换的量子代数.

在量子力学的通常讲法中, 这个不可交换性是由用 Hilbert 空间中的线性算子表示量子力学的可观察量来实现的. 物理量则用这些算子的本征值来表示, 而物理态则与算子的本征函数相关联. 尽管这些量以某种方式与其经典对应量相联系, 假设它们在适当的极限下归结为这些经典量, 但精确的关系仍搞不清楚, 而离开量子力学诞生的日子 100 年已经过去了. 教科书把这种关系归结到对应原理, 它曾经是量子力学先驱者们的向导. 曾经有过尝试给对应原理以精确的表述, 方法是假设在可观察量的经典 Poisson 括号与相应的量子力学算子的交换子之间有一个特定的关系, 譬如 Dirac 和 von Neumann 就是这样做的, 但这会遇到不可克服的困难, 正如 Groenewold 在 1946 年的一篇文章所指出, 但这篇文章受到了不公正的忽视 [19]. 就在这篇文章中, Groenewold 还写下了星积的第一个明显的表示 [见方程 (3.5)], 不过他并未觉察到这个概念在克服他想解决的困难上的潜在力量.

在形变量子化的方法中当从经典体系过渡到相应的量子体系时就没有这种割裂; 我们在描述量子体系时所用的那些量与我们在描述经典体系时所用的是一样的. 系统的可观察量也是与描述经典应用的量所用的一样的相空间上的函数来描述. 出现不确定性是由于态是用相空间上的分布来描述的, 而在经典的情况态是由定位于一点的 Dirac 函数

来描述的. 当我们按照方程 (2.1) 的量子类比方程 [见方程 (4.5)] 来计算可观察量在一确定态中的值时, 可观察量在整个区域内的值都会对我们要计算的值作出贡献, 从而它是可观察量在一给定态中的平均值. 通过给相空间上的函数定义一种不可交换的积就把不可交换性纳入理论中去了, 于是我们又得到可观察量一种新的不可交换的量子代数.

从可观察量的经典代数过渡到可观察量的量子代数以连续的方式进行的. 当数学家们研究一特殊的数学结构的时候, 他们试着对它进行各种修正, 看看这些修正对它会产生怎样的影响: 哪些性质在某些修正下保持不变, 哪些性质会变. 如果某一修正以连续的方式改变该结构, 就把这种修正称之为形变 (deformation). 形变量子化的全部工作都起源于 Gerstenhaber 在 1964 年发表的一篇根本性的文章 [20], 他在这篇文章中定义了流形上光滑函数的星积 (star product) 的概念.

为了应用于量子力学, 我们要考虑定义在 Poisson 流形上的复值光滑函数. 两个这样的函数 f 与 g 的星积 $f * g$ 是一个新的光滑函数, 一般来说, 它由一无穷幂级数来描述:

$$f * g = fg + (i\hbar)C_1(f, g) + O(\hbar^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (i\hbar)^n C_n(f, g). \quad (3.1)$$

这个级数中的第一项就是在方程 (2.2) 中所给出的在同一点上的相乘的乘积, 而 $(i\hbar)$ 是形变参数 (deformation parameter). 如果 $\hbar$ 被认定是 Plank 常数, 那么这时的变动就是以 $\hbar$ 作单位的动力系统的的作用量: 系统的作用量很大时就得到经典极限. 我们把这个极限表示成 $\hbar \rightarrow 0$, 这时星积就化为通常的积了. 一般来说, 系数 C_n 会使得新的乘积是不可交换的, 而我们把具有这种新的乘积法则的函数所构成的不可交换的代数说成是原来用函数在同一点的值相乘所构成的交换代数的一个形变.

表达式 $C_n(f, g)$ 表示它是由函数 f 和 g 的导数所构成的. 下面将给出例子, 如在方程 (3.4) 中. 显然, 如果对这些系数没有进一步的限制, 那么星积的随意性就太大了, 不会有什么用处. Gerstenhaber 的发现乃是, 只要求这样构成的新乘积是结合的 (associative), 则它对系数 C_n 的限制是如此之强, 在大多数的重要情况下就基本上把它们确定下来了. 具体讲, Gerstenhaber 要求这些系数满足以下性质:

- (1) $\sum_{j+k=n} C_j(C_k(f, g), h) = \sum_{j+k=n} C_j(f, C_k(g, h)),$
- (2) $C_0(f, g) = fg,$
- (3) $C_1(f, g) - C_1(g, f) = \{f, g\}.$

性质 (1) 保证了星积满足结合律: $(f * g) * h = f * (g * h)$. 性质 (2) 意味着在 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限下星积 $f * g$ 与逐点相乘的积 fg 一致. 性质 (3) 至少有两方面的意义, 教学上看, 它把新的积与 Poisson 流形的一给定结构挂到一起了. 物理上看, 它提供了动力系统的经典行为与量子行为之间的联系. 利用新的乘积定义一个交换子 (commutator):

$$[f, g]_* = f * g - g * f. \quad (3.2)$$

性质 (3) 就可以写成

$$\lim_{\hbar \rightarrow 0} \frac{1}{i\hbar} [f, g]_* = \{f, g\}. \quad (3.3)$$

方程 (3.3) 就是对应原理的正确形式. 一般来讲方程 (3.3) 左边的量只有在经典极限下才会化为 Poisson 括号. 以前试图表述对应原理所遇到的数学困难的根源与试图强化 Poisson 括号和涉及量子力学交换子的对应表达式之间相等性(equality) 有关的. 方程 (3.3) 表明, 这样一种相等关系只有略去 $\hbar$ 的高阶项才能准确地成立.

对物理应用来说, 我们还要求星积是 埃尔米特的(Hermitean): $\overline{f * g} = \bar{g} * \bar{f}$, 这里 $\bar{f}$ 是 f 的复共轭. 我们在下面主要讨论的星积均有此性质.

对一给定的 Poisson 流形, 事先我们并不清楚对这个流形上的光滑函数是否存在星积, 就是说, 到底是否能找到这样一些系数 C_n 能满足上面所列出的那些性质. 即使我们找到了这样的系数, 我们也还不清楚, 它们通过方程 (3.1) 所定义的级数是否能得出一光滑函数. 数学家们花了很大的力气来寻求这些问题在普遍情况下的答案 [21]. 对于平坦的欧氏空间, $M = \mathbb{R}^{2n}$, 有一个特定的星积早就为人们所知. 在此情形中, Poisson 张量 α^{ij} 的分量可取为常量. 系数 C_1 则可选为反称的, 因而根据上述性质 (3) 有

$$C_1(f, g) = \frac{1}{2} \alpha^{ij} (\partial_i f) (\partial_j g) = \frac{1}{2} \{f, g\}. \quad (3.4)$$

高阶系数可通过取 C_1 的幂得到. 这个方法得到的叫 Moyal 星积 [19, 22]

$$f *_M g = f \exp \left[\left(\frac{i\hbar}{2} \right) \alpha^{ij} \overleftarrow{\partial}_i \overrightarrow{\partial}_j \right] g, \quad (3.5)$$

在正则坐标中方程 (3.5) 为

$$(f *_M g)(q, p) = f(q, p) \exp \left[\frac{i\hbar}{2} (\overleftarrow{\partial}_q \overrightarrow{\partial}_p - \overleftarrow{\partial}_p \overrightarrow{\partial}_q) \right] g(q, p) \quad (3.6)$$

$$= \sum_{m, n=0}^{\infty} \left(\frac{i\hbar}{2} \right)^{m+n} \frac{(-1)^m}{m!n!} (\partial_p^m \partial_q^n f) (\partial_p^n \partial_q^m g). \quad (3.7)$$

现在我们来讨论在一给定的 Poisson 流形上星积的唯一性的问题. 有两个星积 $*$ 与 $*$ ', 如果存在一个可逆的转移算子(transition operator)

$$T = 1 + \hbar T_1 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \hbar^n T_n, \quad (3.8)$$

其中 T_n 为微分算子, 使得有

$$f *' g = T^{-1}((Tf) * (Tg)), \quad (3.9)$$

我们就说 $*$ 与 $*$ ' 是 c -等价的(c -equivalent). 众所周知, 对于 $M = \mathbb{R}^{2n}$ 来说, 所有可允许的星积均 c -等价于 Moyal 星积. $\mathbb{R}^{2n}$ 中另一个星积的例子是标准星积 (standand star product), 它由下式定义

$$f *_S g = f e^{i\hbar \overleftarrow{\partial}_q \overrightarrow{\partial}_p} g. \quad (3.10)$$

Moyal 星积与标准星积是 c -等价的, 即

$$T(f *_S g) = (Tf) *_M (Tg), \quad (3.11)$$

其中转移算子

$$T = \exp \left(-\frac{i\hbar}{2} \vec{\partial}_q \vec{\partial}_p \right). \quad (3.12)$$

注意, 在方程 (3.10) 中标准积的幂中的微分算子的反称部分与方程 (3.6) 中 Moyal 积的幂相等. 这一相等是星积 c -等价的一般特点: 它是由星积应满足的条件 (3) 推出的, 而这个条件两种形式均应逆导. 对更一般流形的等价问题在 [23] 中有讨论. c -等价是一个数学概念 (c 表示 cohomology(上同调)[20]); 下面我们将会看到, 它本身并不意味着任何类型的物理上的等价.

在结束本节前我们再提出 Moyal 星积另两个表达式. 在计算中常用到的一个形式由移位公式给出

$$(f *_M g)(q, p) = f \left(q + \frac{i\hbar}{2} \vec{\partial}_p, p - \frac{i\hbar}{2} \vec{\partial}_q \right) g(q, p), \quad (3.13)$$

它可以从定义方程 (3.7) 推得, 这只要反复应用在附录中给出的方程 (A6) 形式的 Taylor 公式就可以了. Moyal 星积还有另一个, 在理论和应用中都很重要的表达形式, 是一种类似于 Fourier 表示的形式 [2, 24, 25].

$$\begin{aligned} (f *_M g)(q, p) &= \frac{1}{\hbar^2 \pi^2} \int dq_1 dq_2 dp_1 dp_2 f(q_1, p_1) g(q_2, p_2) \\ &\times \exp \left[\frac{2}{i\hbar} \{p(q_1 - q_2) + q(p_2 - p_1) + (q_2 p_1 - q_1 p_2)\} \right]. \end{aligned} \quad (3.14)$$

这个表达式的推导放在附录中.¹⁾ 方程 (3.14) 有一个有趣的几何解释 [26]. 用矢量来表示相空间中的点, 例如在二维空间中

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}, \quad \mathbf{r}_1 = \begin{pmatrix} q_1 \\ p_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{r}_2 = \begin{pmatrix} q_2 \\ p_2 \end{pmatrix}. \quad (3.15)$$

现在来研究相空间中由矢量 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_2$ 张成的三角形. 它的面积 (辛体积) 为

$$\begin{aligned} A(\mathbf{r}, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{2} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) \wedge (\mathbf{r} - \mathbf{r}_2) \\ &= \frac{1}{2} [p(q_2 - q_1) + q(p_1 - p_2) + (q_1 p_2 - q_2 p_1)], \end{aligned} \quad (3.16)$$

它和方程 (3.14) 中幂指数成比例. 因此我们可以把方程 (3.14) 改写成

$$(f *_M g)(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 f(\mathbf{r}_1) g(\mathbf{r}_2) \exp \left[\frac{4i}{\hbar} A(\mathbf{r}, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \right]. \quad (3.17)$$

在本文的最后我们还会遇到这个方程.

(未完待续)

(李培廉 译 李培信 校)

1) 方程 (3.14) 中的花括号为译者所加. — 译注